

2022-2023-2 离散数学期末试题 A 卷

详细解析

一、填空题（共 10 分，每小题 2 分）

1. 幂集

题目：设集合 A 含 n 个元素，则 $|P(A)| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析：幂集 $P(A)$ 是 A 的所有子集构成的集合。每个元素都有“选”或“不选”两种可能，由乘法原理，子集总数为 2^n 。

答案： 2^n

2. 对偶式

题目： $\neg A \vee (B \wedge C)$ 的对偶式为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析：对偶式规则——将 $\wedge$ 与 $\vee$ 互换，0 与 1 互换，命题变元保持不变， $\neg$ 保持不变。

$$\neg A \vee (B \wedge C) \xrightarrow{\text{对偶}} \neg A \wedge (B \vee C)$$

答案： $\neg A \wedge (B \vee C)$

3. 整除计数

题目：1 到 100 之内能被 5 和 7 都整除的整数个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析：能被 5 和 7 都整除 $\Leftrightarrow$ 能被 $\text{lcm}(5, 7) = 35$ 整除。在 1 到 100 中， $35 \times 1 = 35$ ， $35 \times 2 = 70$ ， $35 \times 3 = 105 > 100$ 。共 2 个。

答案：2

4. 完全图边数

题目： n 个结点的无向完全图的边数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析：无向完全图 K_n 中每对不同顶点间恰有一条边。边数即组合数 $C(n, 2) = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

答案: $\frac{n(n-1)}{2}$

5. 树的结点数

题目: 设是一棵无向树, 有 2 个 3 度结点和 2 个 2 度结点, 其余均为 1 度结点, 该无向树结点个数为 ____。

解析: 设 1 度结点有 x 个, 总顶点数 $n = 2 + 2 + x = 4 + x$ 。边数 $m = n - 1 = 3 + x$ 。由握手定理:

$$\sum d(v) = 2 \times 3 + 2 \times 2 + 1 \times x = 10 + x$$

$$2m = 2(3 + x) = 6 + 2x$$

令 $10 + x = 6 + 2x$, 解得 $x = 4$ 。总顶点数 $n = 4 + 4 = 8$ 。

答案: 8

二、判断题 (共 10 分, 每小题 2 分)

1. 命题逻辑等值式

题目: 判断给定命题逻辑等值式是否成立。

解析: 等值式 $A \Leftrightarrow B$ 成立当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 为重言式。可用真值表法或等值演算法验证。需根据具体公式逐一判断。

2. 等价关系的逆

题目: 如果 R 是定义在 A 上的等价关系, 那么 R^{-1} 也是等价关系。

答案: 正确 (✓)

解析: 等价关系需满足自反、对称、传递。

- 自反: R 自反 $\Rightarrow \langle x, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R^{-1}$ 。保持。
- 对称: $\langle x, y \rangle \in R^{-1} \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow R$ 对称 $\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R^{-1}$ 。保持。
- 传递: $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R^{-1} \Rightarrow \langle y, x \rangle, \langle z, y \rangle \in R \Rightarrow R$ 传递 $\Rightarrow \langle z, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R^{-1}$ 。保持。

3. 有界格与有限格

题目: 有界格都是有限格。

答案: 错误 (✗)

说明: 涉及格论 (Lattice Theory) 知识, 超出本课程”数理逻辑 + 集合论 + 图论”的复习范围, 不提供详细解析。

4. 命题逻辑公式

题目：判断给定命题公式是否成立。

解析：需根据具体公式验证。推理正确 $\Leftrightarrow$ 前提合取蕴含结论为重言式。

5. 哈密顿图与欧拉图

题目：哈密顿图一定是欧拉图。

答案：错误 (×)

解析：哈密顿图要求存在经过每个顶点恰好一次的回路，欧拉图要求存在经过每条边恰好一次的回路。两者条件完全不同，互不蕴含。反例：任何含奇度顶点的哈密顿图都不是欧拉图。

三、选择题（共 10 分，每小题 2 分）

1. 关系个数

题目：设有限集合 $|A| = m$, $|B| = n$, 则从 A 到 B 有 ____ 种关系。

A. 6 B. 36 C. 64 D. 81

解析： $A \times B$ 共有 mn 个有序对。每个有序对可以“选”或“不选”放入关系 R 中，故 $R \subseteq A \times B$ 共有 2^{mn} 种不同的关系。例如 $m = 2, n = 3$ 时为 $2^6 = 64$ 。

答案：C

2. 谓词公式永真蕴含式

题目：以下谓词公式不是永真蕴含式的是：

- A. $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$
- B. $\forall x F(x) \rightarrow F(y)$
- C. $\forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \rightarrow (\forall x F(x) \rightarrow \forall x G(x))$
- D. $\exists x (F(x) \wedge G(x)) \rightarrow (\exists x F(x) \wedge \exists x G(x))$

解析：

- A: $\forall x F(x) \rightarrow \exists x F(x)$ ——个体域非空时，若所有 x 都满足 F ，则存在 x 满足 F 。永真。
- B: $\forall x F(x) \rightarrow F(y)$ ——全称实例化。若所有 x 都满足 F ，则具体某个 y 也满足。永真。
- D: $\exists x (F(x) \wedge G(x)) \rightarrow (\exists x F(x) \wedge \exists x G(x))$ ——左边存在同时满足 F 和 G 的元素，则右边分别存在满足 F 和 G 的元素。永真。

- C: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \rightarrow (\forall xF(x) \rightarrow \forall xG(x))$ ——需验证量词分配方向。

答案: C

3. 代数系统（超出复习范围）

题目: 以下说法错误的是, 选项涉及群论 (Group Theory) 知识。

说明: 本题涉及群论知识, 超出本课程复习范围, 不提供详细解析。

4. 欧拉图识别

题目: 以下哪幅图是欧拉图?

解析: 无向连通图为欧拉图 $\Leftrightarrow$ 所有顶点度数为偶数。对四幅图逐一计算每个顶点的度数 (环计 2), 找出全偶度且连通者。

答案: 所有顶点度数均为偶数且连通的图。

5. 相容关系

题目: 如果 R 是定义在 A 上的相容关系, 以下说法错误的是:

- A. R^{-1} 也是相容关系
- B. $R \circ R$ 也是相容关系
- C. $R \cup R^{-1}$ 也是相容关系
- D. $R \cap R^{-1}$ 也是相容关系

解析: 相容关系 = 自反 + 对称。

- A: R^{-1} 保持自反和对称。正确。
- B: $R \circ R$ 可能破坏对称性 (反例可构造)。错误。
- C: $R \cup R^{-1}$ 即对称闭包 $s(R)$, 保持自反和对称。正确。
- D: $R \cap R^{-1}$, 交运算保持自反和对称。正确。

答案: B

四、简答和计算题（共 40 分）

1. 容斥原理应用（8 分）

题目: 某公司组织 75 名员工到某游乐场进行户外活动。已知其中 20 名员工在游乐场玩了过山车、海盗船和旋转木马三个项目, 其中 55 名至少乘坐了其中两个。如果这三个项目费用都是 20 元, 游乐场共收入 2800 元。请问有多少人没有乘坐其中任何一种?

解析:

设 A 、 B 、 C 分别表示玩过山车、海盗船、旋转木马的员工集合。

步骤 1: 分析人数关系

- $|A \cap B \cap C| = 20$ (三个项目都玩过的)
- 至少玩两个的人数 = 55, 即恰玩两个 + 三个都玩 = 55
- 恰玩两个的人数 = $55 - 20 = 35$
- 设 y 人只玩了一个项目, x 人三个都没玩
- 总人数: $y + 35 + 20 + x = 75$, 即 $y + x = 20$

步骤 2: 利用收入建立方程

每个项目每人收费 20 元, 总收入等于每人玩的项目数乘以 20 元的总和:

$$20 \times (y \times 1 + 35 \times 2 + 20 \times 3) = 2800$$

$$20 \times (y + 70 + 60) = 2800$$

$$y + 130 = 140$$

$$y = 10$$

步骤 3: 求解

由 得 $x = 20 - y = 20 - 10 = 10$ 。

答: 有 10 人没有乘坐其中任何一种。

2. 主析取范式 (8 分)

题目: 求 $((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p$ 的主析取范式。

解析:

步骤 1: 消去 $\rightarrow$

$$((p \vee q) \rightarrow r) \rightarrow p \Leftrightarrow \neg(\neg(p \vee q) \vee r) \vee p \quad (\text{蕴含等值式})$$

$$\Leftrightarrow (\neg\neg(p \vee q) \wedge \neg r) \vee p \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge \neg r) \vee p \quad (\text{双重否定律})$$

步骤 2: 化为析取范式

$$\Leftrightarrow (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r) \vee p \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow p \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r)$$

$$\Leftrightarrow p \vee (q \wedge \neg r) \quad (\text{吸收律: } p \vee (p \wedge \neg r) \Leftrightarrow p)$$

步骤 3: 补全缺项 (三变元 p, q, r)

$$p \Leftrightarrow m_7 \vee m_6 \vee m_5 \vee m_4$$

$$q \wedge \neg r \Leftrightarrow m_6 \vee m_2$$

步骤 4: 合并去重

主析取范式: $m_2 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$

即 $(\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

3. 关系的闭包 (9 分)

题目: 给定集合 $X = \{a, b, c, d\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle a, c \rangle\}$, 给出: (1) R 的自反闭包 $r(R)$ 和对称闭包 $s(R)$ 。(2) R 的传递闭包 $t(R)$ 。

解析:

(1) 自反闭包: $r(R) = R \cup I_X = R \cup \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$

对称闭包: $s(R) = R \cup R^{-1}$ 。 $R^{-1} = \{\langle b, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$ 。注意 $\langle a, b \rangle$ 和 $\langle b, a \rangle$ 已在 R 中, 故新增 $\langle d, c \rangle$ 和 $\langle c, a \rangle$ 。

$$s(R) = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, a \rangle\}$$

(2) 传递闭包 $t(R)$:

逐对检查所有路径, 补全”直达边”:

- $a \rightarrow b \rightarrow a \Rightarrow$ 加 $\langle a, a \rangle$
- $b \rightarrow a \rightarrow b \Rightarrow$ 加 $\langle b, b \rangle$
- $b \rightarrow a \rightarrow c \Rightarrow$ 加 $\langle b, c \rangle$
- $a \rightarrow c \rightarrow d \Rightarrow$ 加 $\langle a, d \rangle$
- 加入 $\langle b, c \rangle$ 后: $b \rightarrow c \rightarrow d \Rightarrow$ 加 $\langle b, d \rangle$
- $c \rightarrow a \rightarrow b \Rightarrow$ 加 $\langle c, b \rangle$
- $c \rightarrow a \rightarrow c \Rightarrow$ 加 $\langle c, c \rangle$

迭代至无新边产生。最终:

$$t(R) = R \cup \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, a \rangle\}$$

4. 图的矩阵与连通性 (15 分)

题目: 设有向图 G 的顶点集 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, 边集 $E = \{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_1, v_3 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_4, v_1 \rangle\}$
 求: (1) 关联矩阵; (2) 邻接矩阵; (3) 可达矩阵; (4) 从 v_1 到 v_3 的长度为 3 的通路数;
 (5) 强分图、单向分图和弱分图。

解析:

(1) 关联矩阵 (4 行 5 列, 1=出/-1=入/0=无):

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) 邻接矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(3) 计算 A^2, A^3 , 布尔求和得可达矩阵:

$$P = I \vee A \vee A^2 \vee A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

全 1 矩阵——任意两点间互相可达。

(4) $(A^3)_{13} = 0$, 即从 v_1 到 v_3 的长度为 3 的通路数为 0。

(5) 由可达矩阵全 1, 任意两点互相可达, 故 G 是强连通图。强分图 = 单向分图 = 弱分图 = 整个图 G 。

五、证明题 (共 30 分)

1. 格论证明 (超出复习范围) (10 分)

题目: 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是分配格, 对于任意 $a, b, c \in L$, 若 $a \wedge b = a \wedge c$ 且 $a \vee b = a \vee c$, 则 $b = c$ 。

说明: 本题涉及格论 (Lattice Theory) 知识, 超出本课程“数理逻辑 + 集合论 + 图论”的复习范围, 不提供详细解析。

2. 树的性质证明 (10 分)

题目：一棵非平凡树至少含有两片树叶。

解析：

证明：设 T 是 n 阶非平凡树 ($n \geq 2$)，则 T 连通且无回路，边数 $m = n - 1$ 。

由握手定理：

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m = 2(n - 1)$$

假设 T 的树叶（度为 1 的顶点）少于 2 片，即至多 1 片：

- 若 0 片树叶：所有 n 个顶点的度 ≥ 2 ，总度数 $\geq 2n$ 。
- 若 1 片树叶：其余 $n - 1$ 个顶点的度 ≥ 2 ，总度数 $\geq 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$ 。

无论哪种情况， $\sum d(v) \geq 2n - 1$ 。

但 $2(n - 1) = 2n - 2$ ，故 $\sum d(v) \geq 2n - 1 > 2n - 2 = 2m$ ，与握手定理矛盾。

因此假设不成立， T 至少含有 2 片树叶。 $\square$

别证（利用最长通路）：在 T 中选取一条最长初级通路 P ， P 的两个端点的度数必为 1（否则通路可延长，与最长性矛盾）。故至少有 2 片树叶。

3. 群论证明（超出复习范围）(10 分)

题目：设 G 和运算表如图所示，证明：(1) G 是一个群。(2) 判定子群。

说明：本题涉及群论 (Group Theory) 知识，超出本课程复习范围，不提供详细解析。